NOTA PERMANENTE — VÍNCULO 2: MECANISMO ORBITAL DE MARTE

Paradigma Zero | Documento de Referência | Março 2026 Prioridade: MÁXIMA — ler antes de qualquer redação sobre o Vínculo 2

O QUE ACONTECE COM MARTE — DOIS MECANISMOS, DUAS ESCALAS, UM VÍNCULO

O Vínculo 2 envolve **dois processos físicos distintos** que operam em **escalas de tempo completamente diferentes** e produzem **dois resultados distintos**. Confundi-los é o erro mais provável ao redigir sobre este vínculo.

Processo 1 — Impulso Δv (escala: anos a décadas) No momento do evento de captura lunar (~12.000 AP), o mecanismo TERMO calcula e aplica um impulso Δv sobre Proto-Marte via balanço energético calibrado pela fórmula vis-viva. Este impulso é aplicado uma única vez, no instante do flyby, e desloca o **semieixo** de Proto-Marte de 1,368 UA para ~1,52 UA. O resultado é confirmado pelo integrador N-corpos (IAS15): a_PM_f = 1,4954 UA (P1-06) e 1,5169 UA (P1-03). Este processo ocorre na escala de **17,8 a 122,6 anos** — a duração do evento de captura.

Processo 2 — Ressonância secular g_4–g_3 com Júpiter (escala: ~1 Myr) Subsequentemente ao evento, a ressonância secular g_4–g_3 com Júpiter opera sobre Proto-Marte com período de ~96.000 anos (Bretagnon 1974). Este processo decai a **excentricidade** de 0,30 para 0,0934 em τ ~ 1 Myr. O semieixo e a excentricidade são correlacionados neste mecanismo secular, mas o deslocamento principal do semieixo já foi produzido pelo Processo 1. O g_4–g_3 completa a circularização orbital.

TABELA DE SEPARAÇÃO — CONSULTAR SEMPRE

Grandeza	Processo responsável	Escala temporal	Resultado numérico confirmado
Semieixo a_PM: 1,368 → 1,52 UA	Impulso Δv (TERMO)	Anos a décadas	a_PM = 1,4954–1,5169 UA (N-corpos F5-v6)
Excentricidade e_PM: 0,30 → 0,093	Ressonância secular g_4–g_3	~1 Myr	Dentro do atrator secular confirmado (Módulo M2)

O QUE NÃO É CONTRADIÇÃO TEMPORAL

O g_4–g_3 opera em ~1 Myr **após** o evento de 12.000 AP. Isso não é contradição: 1 Myr antes do presente ainda é passado profundo. A sequência é: evento em 12.000 AP → impulso Δv no instante do flyby → g_4–g_3 opera nos ~1 Myr seguintes → estado atual de

Marte (a = 1,524 UA, e = 0,093) é o resultado final. Os dois processos não competem — são sequenciais e complementares. Questionar se "1 Myr cabe nos 12.000 anos" é um erro de direção temporal: o g_4–g_3 opera **depois** do evento, não durante.

FORMULAÇÕES CORRETAS PARA USO NO PAPER

✅ **CORRETO:** *"O evento de captura lunar aplica um impulso Δv sobre Proto-Marte via mecanismo TERMO, deslocando o semieixo de 1,368 para ~1,52 UA em escala de anos a décadas; a ressonância secular g_4–g_3 com Júpiter opera subsequentemente em τ ~ 1 Myr, decaindo a excentricidade de 0,30 para 0,093."*

✅ **CORRETO:** *"O deslocamento do semieixo (Processo 1, impulsivo) e o decaimento da excentricidade (Processo 2, secular) são produtos distintos do mesmo evento de captura, confirmados pelo integrador N-corpos com a_PM_f = 1,4954–1,5169 UA (F5-v6)."*

❌ **ERRADO — nunca usar:** *"A circularização de Marte ocorre via Darwin-Kaula com τ ~ 1,9 Gyr, k_2 = 0,22, Q = 50"* — esses parâmetros são de Marte, não da Lua, e o mecanismo secular de Marte é o g_4–g_3, não Darwin-Kaula solar.

❌ **ERRADO — nunca usar:** *"O flyby lunar desloca o semieixo de forma instantânea enquanto o g_4–g_3 já estava simultaneamente em curso"* — implica sobreposição de processos que na realidade são sequenciais.

❌ **ERRADO — nunca usar:** *"1 Myr não cabe nos 12.000 anos do evento"* — o g_4–g_3 opera **após** o evento, não **durante**. Não há incompatibilidade temporal.

FONTE E RASTREABILIDADE

Todos os valores acima são verificáveis nos seguintes documentos do projeto:

- **CONTEXTO-FASE-4 §8:** *"A migração de Marte de 1.368 → 1.524 AU não ocorre no curto prazo do evento de captura. É um processo secular, timescale ~1 Myr."*
- **CONTEXTO-FASE-5 §5:** Darwin-Kaula (τ_e ~1,9 Gyr, k_2 = 0,22, Q = 50) refere-se ao Módulo M2 de circularização da **excentricidade de Marte** — não à Lua e não ao semieixo.
- **FASE5_v6 log:** a_PM_f = 1,4954 UA (P1-06) e 1,5169 UA (P1-03) — saída direta do N-corpos.
- **CONTEXTO-FASE-5 §12 (Guia de Consulta):** *"Como a excentricidade de Marte cai para 0.093? → Ressonância secular g4-g3, k2=0.22, Q=50, τ_e ~1.9 Gyr."*

Documento criado em 27 de março de 2026 após identificação de erro de análise durante revisão do abstract PT-BR v3. Válido como referência permanente para todas as versões futuras do paper.

Sonnet 4.6